

大型程序设计实践

主要内容

软件工程开发方法的介绍

大型程序设计选题

设计要求

提交物

成绩考核

软件工程

- ❑ 软件工程是为了解决“软件危机”而提出来的
- ❑ “软件工程” 其核心思想是采用工程的概念、原理、技术与方法对软件进行计划、开发和维护，按预期的进度和经费完成软件开发任务。
- ❑ 所谓软件工程，就是研究大规模程序设计的方法、工具和管理的一门工程科学。

“工程化”的基本原则

□ 分解

- 将复杂的、难操作的事物分解为较简单的、易处理的事物，然后一一加以解决

□ 计划

- 统筹安排要解决问题的时间、费用等等，严格按照计划组织工程实施

□ 规范

- 工程实施过程中，严格按照各种规范、技术文件进行

软件工程的基本原则

软件工程按软件开发活动步骤

- 项目实施总计划
- 软件配置管理计划
- 软件质量保证计划
- 测试计划
- 安全保密计划
- 系统安装计划
- 运行和维护管理计划



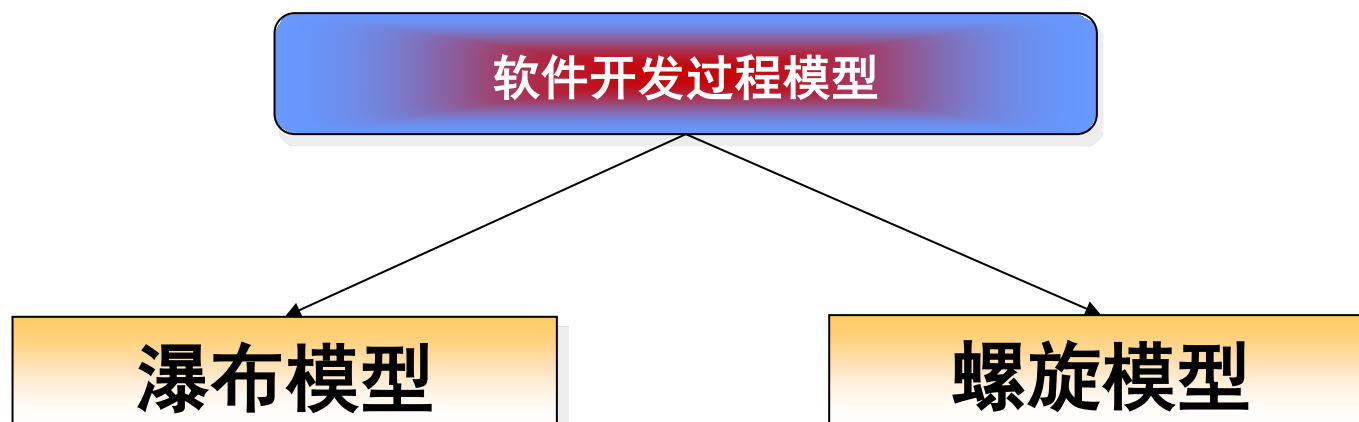
文档具有非常重要的作用

必须严格按照计划执行

必要的计划修改，必须经过严格的审批手续

软件开发过程模型

- ❑ 软件开发基本都需要经历软件开发过程中的几个步骤
- ❑ 但这几个步骤具体如何实施，根据具体项目不同，也有所区别
- ❑ 制作具体软件时，开发步骤的具体实施方法称为软件开发过程模型



软件开发过程模型

建造房屋

构想

分析

设计

构造

评估

维护

软件开发

可行性研究与计划

需求分析

设计

开发

评估/测试

维护

软件开发生命周期

□ 一个软件从提出开发要求到抛弃不用的整个过程，被定义为其生存周期。

□ 采用生存周期模型，从时间角度对软件开发和维护等复杂问题进行分解，将软件的生存周期划分为若干个阶段，各个击破的策略降低了整个软件开发的难度。

软件计划

需求分析

软件设计

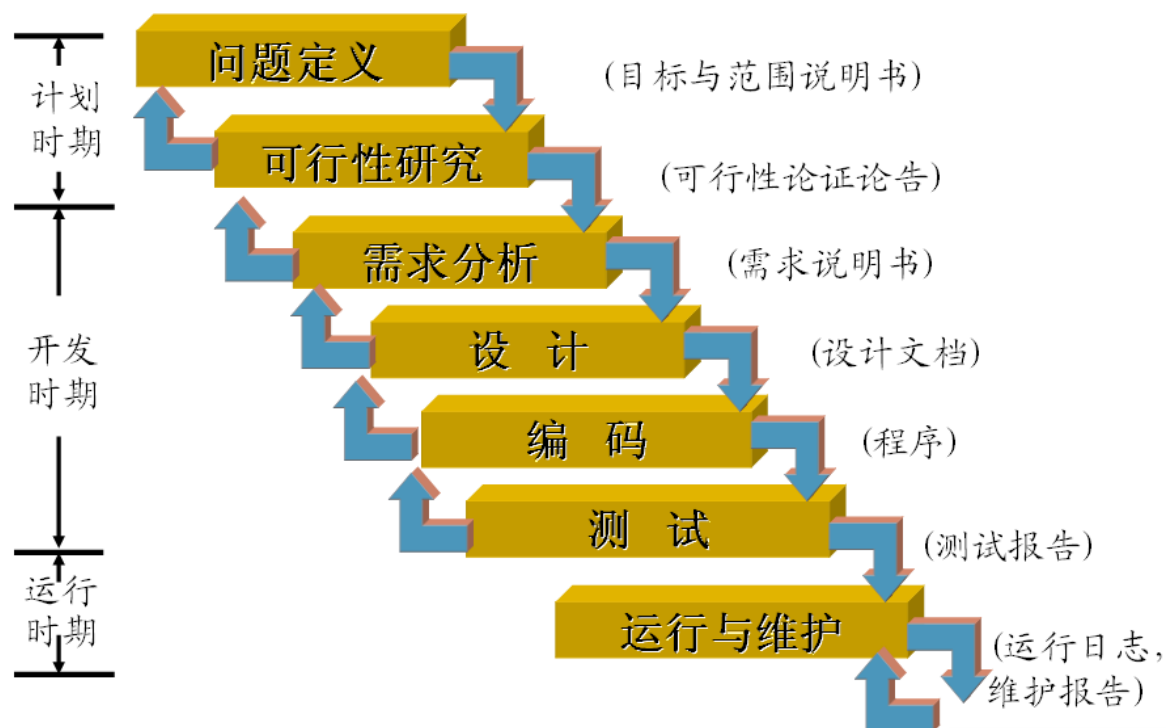
软件编码

软件测试

使用与维护

瀑布模型

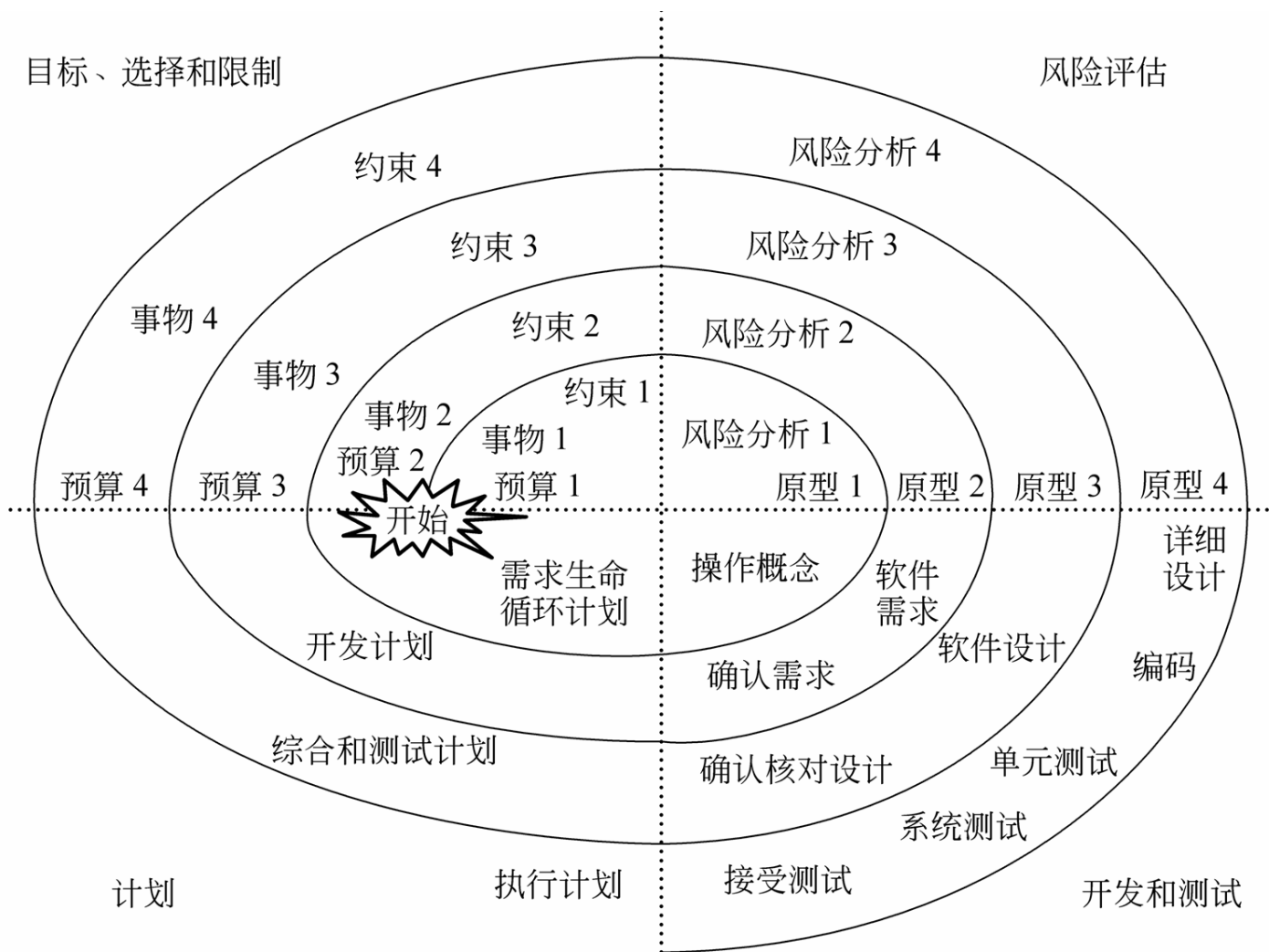
□ 瀑布模型是最早被提出和使用的软件开发模型。



原型进化模型

- 原型进化模型的思路是：先开发一个原型软件系统交付用户使用，然后根据用户的使用意见和新的需求，对原型系统不断改进，推出新的软件版本，直到推出满足用户需求的最终软件版本。在这一模型中，软件定义、开发和软件验证是交替进行的，而不是像瀑布模型那样各个阶段是相互独立的。
-

螺旋模型



需求分析

- 所谓需求是指软件系统必须满足的所有功能、性能和限制等用户要求。通常包括功能要求、性能要求、可靠性要求、安全保密要求以及开发费用、开发周期、可使用的资源等方面的限制。
 - 需求说明书主要有三个作用
 - 作为用户和软件开发人员双方对开发的软件系统共同理解的成果；
 - 作为开发人员进行设计和编程的根据；
 - 作为软件开发完成后验收的依据。
-

需求分析阶段



客户如此描述需求



项目经理如此理解



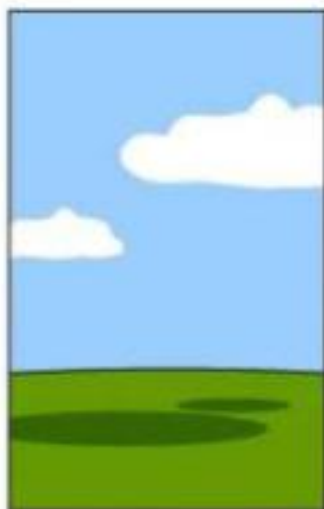
分析员如此设计



程序员如此编码



商业顾问如此诠释



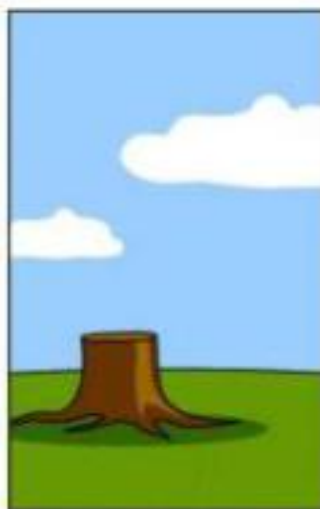
项目文档如此编写



安装程序如此“简洁”



客户投资如此巨大



技术支持如此肤浅



解密：
实际需求—原来如此

需求分析

□ 需求分析阶段的工作的4个方面

■ 需求获取

- 需求获取是在同用户的交流过程中不断收集、积累用户的各种信息，并且通过认真理解用户的各项要求，澄清那些模糊的需求，排除不合理的，从而较全面地提炼系统的功能性与非功能性需求。

■ 需求分析

- 对获取的需求进行分析和整理，最终给出适合目标系统的解决方案和目标系统的逻辑模型。
-

需求分析

■ 编写需求规格说明书

- 需求规格说明书作为需求分析的阶段成果，可以为用户、分析人员和设计人员之间的交流提供方便，可以直接支持目标软件系统的确认，又可以作为控制软件开发进程的依据。

■ 需求评审

- 对需求分析阶段的工作进行复审，验证需求文档的一致性、可行性、完整性和有效性。
-

软件设计

- 软件设计是软件工程的重要阶段，是一个把软件需求转换为软件表示的过程。软件设计的基本目标是用比较抽象概括的方式确定目标系统如何完成预定的任务，即软件设计是确定系统的物理模型。
-

软件设计

- 软件设计的重要地位和地位概括为以下几点
 - 软件开发阶段(设计、编码、测试)占据软件项目开发总成本绝大部分，是在软件开发中形成质量的关键环节；
 - 软件设计是开发阶段最重要的步骤，是将需求准确地转化为完整的软件产品或系统的唯一途径；
 - 软件设计做出的决策，最终影响软件实现的成败；
 - 设计是软件工程和软件维护的基础。
-

软件设计遵循软件工程的基本目标和原则

□ 抽象

- 抽象是一种思维工具，就是把事物本质的共同特性提取出来而不考虑其他细节。

□ 模块化

- 模块是指把一个待开发的软件分解成若干小的简单的部分。

□ 信息隐蔽

- 信息隐蔽指在一个模块内包含的信息(过程或数据)，对于不需要这些信息的其他模块来说是不能访问的。
-

软件设计

□ (4) 模块独立性

- 模块独立性是指每个模块只完成系统要求的独立的子功能，并且与其他模块的联系最少且接口简单。
 - ①内聚性是一个模块内部各个元素间彼此结合的紧密程度的质量。
 - ②耦合性是模块间互相连接的紧密程度的度量。
-

软件编码

- 编码是设计的自然结果，即把软件设计的结果译成用某种程序设计语言书写的程序。
 - 编写程序时需要注意的方面
 - (1)程序内部文档
 - (2)语句构造
 - (3)输入 / 输出
 - (4)效率
-

软件测试

- ❑ 软件测试是在软件投入运行前根据软件需求分析规格说明对软件编码进行查错和纠错。找错的活动称测试，纠错的活动称调试。
 - ❑ 可以说,软件测试是为了发现错误而执行程序的过程。
-

软件测试

□ 软件测试的目的

- 测试是一个为了寻找错误而运行程序的过程
 - 一个好的测试用例是指很可能找到迄今为止尚未发现的错误的用例
 - 一个成功的测试是指揭示了迄今为止尚未发现的错误的测试
-

软件测试

- ❑ 静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而是采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。
 - ❑ 动态测试指基于计算机的测试，通过运行程序发现错误。一般意义上的测试大多是指动态测试。
-

大型程序设计实践

主要内容

软件工程开发方法的介绍

大型程序设计选题



设计要求

提交物

成绩考核



大型程序设计选题

- 3个程序设计题目
 - 题目要求：每个题目都给出了问题的描述、基本要求、高级要求、人数限制。
 - 其中“基本要求”和“高级功能”是两个不同层次的功能要求。
-

大型程序设计选题

- ☐ 网络舆情事件智能分析系统
 - ☐ 课程学习助手 Agent 平台
 - ☐ 自选题
-

网络舆情事件智能分析系统

□ 问题描述：

- 当前突发公共事件、社会热点话题等舆情信息在社交平台上传播迅速，可能对社会稳定产生重大影响。设计并开发一个**网络舆情事件智能分析系统**，从多个信息源采集并识别热点事件，自动分析事件的传播趋势、群众情感倾向分布和风险等级，生成舆情分析报告。

□ 基本功能（最低要求）：

- 前端界面：
 - 系统首页、登录：根据用户名、密码登陆系统
 - 舆情事件看板：以时间线或列表形式展示当前热点事件，包含事件标题、热度指数、情感倾向（正面/负面/中性比例），支持按时间、热度排序；
 - 事件详情分析报告：点击事件后展示完整分析报告，包含事件概述（时间、地点、起因、涉事人物等摘要信息）、发展趋势图（事件报道量随时间变化曲线，标注关键时间节点）、情感分布图（饼图或词云）、平台分布（各新闻社交平台报道占比）、高频关键词
 - 智能问答：可接入大模型对当前事件进行提问；
 - 个人中心：配置关注的新闻社交平台网址，管理关注的领域/关键词
-

网络舆情事件智能分析系统

□ 基本功能（最低要求）：

■ 后端功能：

- 网络爬虫：实现对主流新闻网站、社交平台中的新闻事件及舆论采集；
- 数据清洗及预处理：去重、去噪、格式标准化处理；
- 内容分析：实现对下载网页文本的正文内容提取、自动分词、特征表示；
- 热点事件发现：利用机器学习方法对舆情主题进行分类，识别舆情事件，根据事件发生的时间和事件的报道数量发现热点事件；
- 舆情事件聚合：对同一事件的多条报道聚合为单一事件，并支持对历史事件和相似事件的检索
- 情感倾向分析：对事件文本进行情感计算，分析正面 / 负面 / 中立等情感立场；
- 事件舆情预测：对舆情的发展趋势进行预测，预测舆情事件处于的生命周期：潜伏期、成长期、高潮期、衰退期；

□ 高级功能：

- 虚假文本检测：对采集到的信息进行真实性判断，给出置信度
- 事件溯源与关键传播路径：识别事件传播中的关键节点（如初始爆料账号、首次被大V转发、首次被官方媒体介入），构建传播路径图
- 完成功能后，可进行创新设计。

□ 人数限制：5人

课程学习助手 Agent 平台

□ 问题描述：

- 针对大学生在多门课程学习过程中经常面临课程资料分散、重点内容难以快速查找、学习计划不清晰、作业与复习任务容易遗漏等问题，设计并开发一个通用的课程学习助手 **Agent** 平台。该系统支持用户管理不同课程的学习资料，并通过智能体帮助学生进行课程问答、知识点整理、学习计划生成和待办任务管理，从而提升学习效率。

□ 基本功能（最低要求）：

■ 前端界面：

- 课程管理功能：用户可以创建和管理不同课程，需包含课程名称、课程简介、授课教师、学期等基本信息。
 - 课程资料管理功能：用户可以为每门课程上传或查看学习资料，如课件、教材笔记、作业要求、实验指导书等。
 - **Agent** 对话界面：用户可以选择某门课程，围绕该课程资料向智能体提问。
 - 学习计划功能：用户可以输入学习目标、截止时间和每日可用时间，系统生成学习计划。
 - 个人中心：用户可以管理自己的课程、对话记录、学习计划和待办任务。
-

课程学习助手 Agent 平台

□ 基本功能（最低要求）：

■ 后端服务：

- 用户认证与管理：提供安全的用户身份验证和个人信息管理。
- 数据存储：设计合理的数据库结构，存储用户信息、课程信息、课程资料、对话记录和待办任务。
- API接口：提供RESTful API，支持前端进行课程、资料、对话和任务数据的增、删、改、查操作。
- Agent服务：调用大模型API，实现基于课程资料的问答、知识点总结和学习计划生成。
- 资料检索：支持根据课程、关键词或资料类型检索相关学习资料，并辅助Agent生成回答。

□ 高级功能：

- 资料来源引用：Agent回答问题时，能够标明答案参考了哪门课程的哪些资料或资料片段。
- 知识点整理：系统可以根据课程资料自动提取重点知识点，生成复习提纲或知识点清单。
- 智能任务拆解：用户输入“我要两周复习完高等数学期末考试”等目标后，系统自动拆解为阶段任务和每日待办。
- 多课程学习规划：系统能够根据多门课程的截止时间和任务量，生成综合学习安排。

□ 人数限制：5人

自选题

- 要求：需由学生向教师提出申请，经批准后方可作为正式课题。
 - 人数限制：最多5人，视题目难度而定
-

大型程序设计

主要内容

软件开发方法的介绍

大型程序设计选题

设计要求



提交物

成绩考核

设计要求

- 大型程序设计不仅是对程序设计能力的综合锻炼，更是对团队合作、软件开发与项目管理过程的训练。要求以团队合作形式，根据选题难度，每题**4-5**人。在确定题目后，确定小组长及每个人的分工，并制定项目开发进度表。
 - 大型程序设计按照软件项目的开发过程进行。分以下几个阶段进行：选题、需求分析、系统设计、系统编码实现、系统测试、系统评价与验收。
-

设计要求

□ 认真做好需求分析：

- 对要解决的问题进行详细的分析，弄清楚问题的要求，包括需要输入什么数据，要得到什么结果，最后应输出什么

□ 系统设计：

- 程序的总体结构，包括几个模块
- 数据结构设计
- 类设计、函数设计

□ 系统实现：

- 编程简练，程序功能齐全，能正确运行
 - 良好的编码风格
 - 必要的注释
-

设计要求

- 开发语言：C/C++/C#、JAVA、Python等
 - 开发环境：VC、VS .NET、Eclipse、Jbuilder、Python等
-

大型程序设计

主要内容

软件工程开发方法的介绍

大型程序设计选题

设计要求

提交物



成绩考核

设计报告

- 每组需要递交 “总结报告”、源程序
 - 总结报告对整个设计进行全面的总结，包括：
 - 课程设计目的
 - 需求分析：系统功能、性能及其他约束
 - 详细设计：总体框架、算法分析、流程图等
 - 系统设计难点与亮点
 - 设计成果：运行界面、测试结果等
 - 设计心得
 - 团队分工情况
-

设计报告

□ 格式要求

- 总结报告书封面和正文格式要符合课程设计报告书封面与正文标准格式要求，设计报告内容不少于**20**页。

□ 提交时间

- 总结报告及源程序：7月**18**日前，提交电子版即可，在系统
<http://10.129.211.79:8000/>
-

大型程序设计

主要内容

软件开发方法的介绍

大型程序设计选题

设计要求

提交物

成绩考核



成绩考核

- 从四个方面考核一组程序设计综合实验的成绩：文档及程序风格（**20%**）、界面设计及操作方便性（**20%**）、功能完成情况及编程工作量（**40%**）、编程难度和程序亮点（**20%**）；
 - 若大型程序设计实践实现了额外的特色功能，给予适当加分。
 - 若发现抄袭情况，成绩均按“不及格”处理。
-

关于选题与分组

- ❑ 请大家自由组队，自由选题，每组人数根据题目要求，每组选出一名组长。
- ❑ 在<http://10.129.211.79:8000/>填写分组选题以及最终作业的提交
- ❑ 讨论答疑：
 - [QQ群](#)
 - 本部主楼820
- ❑ 验收答辩
 - 7月16日上午8点50
 - PPT讲解+演示+回答问题（20分钟）

